

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제23-공급종합-40호

제 목 지진가속도 계측 및 설치 법규 간 불일치

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

조치부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

내 용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급관리소 지진감시(계측) 및 내진보강 총괄업무를 담당하면서 정압기지에 설치된 137개 지진가속도계의 계측자료를 국가 통합관리시스템에 연계하여 오류 없이 계측되도록 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「지진·화산재해대책법」 제6조 및 동법 시행령 제5조 제1항에 따르면 「도시가스사업법」 제2조 제5호에 따른 가스공급시설 중 같은 법 제12조에 기준에 따른 내진 특등급 및 1등급의 정압기지는 지진가속도를 계측을 하고, 계측자료를 행정☐☐부장관에 제출하도록 되어 있다.

또한, 「도시가스사업법」 제12조 및 제17조의5에 따르면 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회는 심의·의결을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인을 받아 시설기준 및 기술기준 등의 상세기준을 정할 수 있도록 되

어 있으며, 이 절차에 따라 마련된 「KGS GC203 가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준」(이하 “KGS GC203”이라 한다) 2.2.1.2절에 따르면 가스도매사업자가 설치하는 정압기지의 내진등급은 도시지역의 경우 특A등급 또는 특등급, 그 외 지역의 경우 특등급으로 되어 있다.

이를 구체적으로 살펴보면 국가 지진대응 중요성 강화와 더불어 2018. 6. 15. KGS GC203이 개정되어 【표 1】과 같이 가스시설 내진설계 등급이 강화된 사항으로서, KGS GC203 개정으로 공사(公社)가 운영하는 모든 정압기지는 「지진·화산재해대책법」 제6조 등에 따른 지진가속도 계측대상에 포함되었다.

【표 1】 KGS GC203 내진설계 기준 개정 현황(2018. 6. 15.)

구 분	당 초		개 정		
관리소	건축물	2등급	도시 지역	가스배관시설이 설치된 건축물	특A등급
				설비	특등급
	가열, 계량, 정압 기기기초	1등급 또는 2등급	그 외 지역	건축물	
				설비	

※ 출처: ㉠㉡㉢㉣㉤㉥부-1414(2018.11.29.) “주배관 및 관리소 내진설계 기준 강화 시행”

한편, 「지진·화산재해대책법」 제6조 등에 따른 ‘지진가속도 계측 규정’과 별도로 「KGS FS452 가스도매사업 정압기지 및 밸브기지 의 시설·기술·검사 기준」(이하 “KGS FS452”라 한다)에는 ‘지진감지장치 설치 규정’이 명시되어 있는데, KGS FS452 2.7.5.3절에 따르면 정압기지에는 가속도계, 속도계 또는 SI(spectrum intensity)센서 등 지진감지장치를 설치하도록 되어 있다.

다만, 2013. 7. 26. KGS FS452의 개정으로 16km 이내에 동일 사업자가 관리하는 인접한 정압기지(제조소를 포함한다) 중 어느 하나에 지진감지장치가 설치되어 있을 경우 그 신호를 즉시 수신 받을 수 있는 다른 하나에는 지진감지장치를 설치하지 않을 수 있다는 예외 조항이 추가되었고, 이에 더 이상 ‘지진가속도

계측 규정'이 '지진감지장치 설치 규정'과 일치하지 않게 되었다.

따라서 〇〇〇〇부는 '지진가속도 계측 규정'과 '지진감지장치 설치 규정'간 모순을 해소하기 위해 행정안전부 등과 협의하여 관련 규정의 개정을 건의·추진하거나, 또는 KGS FS452의 예외 조항에도 불구하고 모든 정압기지를 대상으로 지진가속도계 설치를 검토하는 등 관련 규정에 부합하여 지진가속도가 계측·관리되도록 적절한 조치를 취해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사(公社)가 설치·운영하고 있는 지진가속도계 현황을 살펴보면, 【표 2】와 같이 총 152개소 정압기지 중 137개소의 정압기지에는 지진가속도계를 설치하여 계측 관리하고 있으나, 15개소의 정압기지에는 2013. 7. 26. 신설된 KGS FS452의 '16km 인접 정압기지 지진감지장치 설치 예외' 조항을 적용하여 지진가속도계를 설치·운영하고 있지 않다.

【표 2】 지진가속도계 설치 현황

구분	지진가속도 계측 대상 (지진·화산재해대책법)	지진가속도계 설치 대상 (도시가스사업법)	비 고
정압기지	152	137	15개소 미설치
생산기지	5	5	-
합계	157	142	상세 설치현황 【별표】 참조

※ 출처: 확인서 "공급관리소 지진가속도 계측에 관한 사항(〇〇〇〇부)"

이에 「지진·화산재해대책법」 제6조 등에 따른 지진가속도 계측 규정에 부합하지 않는 정압기지의 수가 점진적으로 증가하고 있음에도 〇〇〇〇부는 KGS FS452에 설치예외 조항이 반영된 이후 약 10년이 경과한 지금까지 ① KGS FS452의 '지진감지장치 설치 기준'에 맞춰 '지진가속도 계측 대상'을 완화하는

내용으로 행정_{☞☞}부에 「지진·화산재해대책법」 제6조 관련 규정의 개정을 건의하거나, 또는 ② 그 결과에 따라 관련 규정에 부합하도록 ▶▶▶▶처 등 유관부서와 협의하여 지진감지장치를 추가 설치하는 방안을 마련하는 등의 적극적 조치를 취하지 않고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「지진·화산재해대책법」의 ‘지진가속도 계측 기준’과 「도시가스사업법」(KGS코드)의 ‘지진감지장치 설치 기준’간의 상호 모순이 있음을 인지하고 이를 해소하기 위해 감사기간 중 행정_{☞☞}부에 「지진가속도 계측기 설치 및 운영기준」(행정_{☞☞}부 고시) 개정(안)을 제출(2023. 3. 28)하였으며, 향후 해당 개정(안)이 반영되도록 지속적으로 추적 관리하는 한편, 개정(안) 반영 여부에 따라 필요시 지진감지장치가 미설치된 15개 정압기지와 모든 신규 정압기지에도 지진가속도계를 설치토록 하는 등의 조치를 취하겠다고 하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

지진가속도 계측 관련 법규 간 모순이 발생하지 않도록 행정_{☞☞}부에 「지진가속도 계측기 설치 및 운영기준」의 개정을 건의하고, 건의결과에 따라 지진가속도계 추가설치 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부

【별표】

정압기지 지진가속도계 설치 현황

[illegible]

※ 출처: 확인서 “공급관리소 지진가속도 계측에 관한 사항(☒☒☒☒처 ○○○○부)”